

## 初阶学习流程八大步骤

**穿透、提取、整理、审题、分析、流程、批改、估分：**

**穿透：**解决从不会到模糊再到清晰的过程

**提取：**解决从清晰到熟练，形成框架

**审题：**解决从知识点到题目中的运用问题

**流程：**把控做题习惯，避免丢分

**估分：**做完题目的复盘思考，提高思考复盘能力

**批改：**具备阅卷者思维，自己找出扣分点

**分析：**错题分析，找到前置知识和现有知识运用问题

**整理：**高效整理，留档复习

### 一、穿透

**穿透：知识点从不会→模糊→清晰**

**知识点问题的解决：穿透、提取**

知识点问题的掌握流程

**不会→模糊→清晰→熟练→运用→创新**

**知识点问题的解决：穿透、提取**

穿透就想舞蹈中的每个分解动作

提取就想把每个分解动作连成一支完整的舞蹈，并且练到熟悉，有卡壳的重新学

### 什么是穿透

穿透最好的工具就是课本

穿透什么：概念定义，公式推导，例题，课后题

- 清晰的理解
- 对概念清晰的理解，像老师一样清晰的知道每个定义的含义
- 必要情况下，需要举出例子
- 了解每个公式的推导

书上所有问题的零死角掌握

## 为什么要做穿透

检测出不会的，发现问题就是成功，把不会的变成会的就是进步

学生自己以为懂但是不清晰的那些知识点，是他考不上高分的瓶颈

## 概念是怎么来的？

**抽象概念的深入和累加，即概念越来越抽象，学习越来越模糊**

**所以，概念的穿透性理解是学习中的重中之重。**

## 穿透具体执行步骤

- 1、逐字逐句阅读课本，核心是逐字逐句，课本基本都没有废话，不要漏掉每个环节，都是有用的。
- 2、课本中涉及的定义能用自已的话表述出来，深度了解每个定义的含义（例如：什么是函数/什么是集合/什么是元素等，能真正表述出每个概念的含义和意思）  
如果做不出来，找老师要工具，用抖音，B站，AI等自媒体进行搜索学习
- 3、课本中涉及到的公式，了解其中的逻辑，知道公式是如何推导出来的，推导不出来的记下来：找老师要工具，通过抖音，B站，AI等自媒体平台，了解公式的来源
- 4、课本例题跟上，先别看答案，重做一遍。做出来了，代表掌握，进行下一个步骤，做不出来，再次回忆定义的理解是否不清晰，找出是哪个定义不理解，不懂得运用，理解后进行第二步。如果清晰，思考这个定义是如何在题目中体现的，这道题对定义的考察是用什么样的方式。（只要有这个思考的过程即可）
- 5、课本里带问号的题目都要会做或回答。把回答不出来的整理好，收集进问题本里面，后续再解决
- 6、课后习题做一遍，把不会做的题目标记出来。做完之后找老师要课后习题的答案，进行批改。做错和不会的题及时进行收录和错题分析，简单进行分析即可，后续会专门讲错题分析的方法
- 7、做完以上步骤，复述一遍整个章节或者小节的知识点讲了什么，并且思考课本是怎么讲清楚这个知识点的，逻辑和顺序是什么样的，用一句话表述出来

### **穿透完成的标准**

- 1、每个概念都能用自己的话表述清楚，不能模糊，要能像老师一样讲解出来，必要时进行举例说明。
- 2、每个公式的推导过程都要理解和清晰每个公式是怎么推导出来的
- 3、每道例题和课后习题全部都要会做，做错和不会做的题目都要做错题分析直至理解，必要的题目进行三刷
- 4、最终能用一句话总结出小节和章节的逻辑和知识点，可以看书讲。

### **概念不理解解决步骤示例**

在减数分裂 I 期的前期，同源染色体会发生联会，联会后的每对同源染色体会含有 4 条染色单体，叫做四分体。

#### **前置知识点：减数分裂、同源染色体、联会、染色单体**

例子：在 2025 年的前期，小明和小红发生聚会，聚会后小明和小红谈恋爱了，交换了信物，这个信物里既有小红的东西，也有小明的东西，我们管这个信物，叫定情信物。

**穿透工具：**《概念穿透清单》和《公式定理推导穿透清单》

## 二、提取

**提取：知识点从清晰→熟练**

### 什么是提取：

盖上书能复述的出来知识点，并且把知识点形成框架，做好分类。

**初阶提取：**能够完成一个章节的知识点框架

**高阶提取：**能够完成前置知识的链接

### 为什么要提取

听懂不代表掌握，老师填鸭式的存进大脑里的东西并不是自己的。只有盖上书能复述的出来的，并且知道每个知识点的逻辑，提取的出来才是自己的。

### 提取的目的

通过穿透对每个知识点已经清晰了，但是对于整个章节的框架并不熟悉，如果有遗漏部分，做题就会出现没思路的情况。这就像跳舞的每个拆解动作，你已经把每个拆解动作练熟悉了。但是组合成一支舞蹈的时候，就容易忘记某个部分的动作。

所以，提取的目的是为了找到自己不熟的部分，在大脑中遗忘的知识点。把它找出来后，可以及时进行巩固复习。这样多次学习之后，孩子对整块知识点的框架就熟悉了。才能搜索做题。

### 简单阐述一下步骤

- 1、盖上课本，回忆，写出每个小节的知识点内容
- 2、打开课本，对照找到没有写到的部分知识点，不要抄
- 3、盖上课本，重新回忆提取，用红笔补上刚刚没想到的部分
- 4、再次打开对照，如果还有没有提取到的，重点记忆
- 5、再次盖上课本，用蓝笔补上。这个环节重复到全部补上为止
- 6、补完之后，尝试不看思维导图，重新全部画一遍，只需写框架
- 7、一两周后，重新再画一遍。或者联系前置知识，再次整理框架

## **提取在学校的运用**

每天完成新知识点的学习之后，晚自习及时进行提取练习。穿透完知识点后，就尝试进行小节提取，完成一个章节的学习后，再做章节提取。

## **提取工具：《提取框架步骤流程》**

### **归纳总结能力：题目**

归纳总结能力问题的表现

错题基本只是听完老师讲解一遍就没有其他动作了

没有思考过题目和知识点的关系

上课都听得懂，但是自己做题就是不会

错题分析深度不够，不会总结归纳步骤

### **题目考察的什么？**

已知条件、求解目标、知识点的关系

所有的解题思路都是对于知识点的运用

### **大部分人做题的思考方式**

这道题怎么做？

学霸的做题思考方式

这道题考我什么？

### **学霸和普通学生的做题区别**

学霸思考的是知识点，考法

普通学生思考的是题本身

知识点是有限的，题目是无限的。当下高考考的就是学生透过题目看知识点的能力。所以这几年高考越来越难。考察的就是追根溯源的能力。所以概念基础极其重要。做题的前提是知识点过关。

## 高考考的是几年的知识？

高考考的是 12 年的知识，所以会涉及到大量的前置知识，如果没有不断总结分析，做题的时候就思考不到前置知识，这就是我们常说的做题没有思路。

所以

在知识点没有过关的时候，刷题的效果和效率都是很低的。

脑子中没有解题需要用的知识点，做题的时候提取不出来，肯定没思路。

而知识点是包含了 12 年的内容，不只是高中三年的知识点。

## 正确的初阶学习流程

题目的六个训练动作

**审题、做题流程、**

**估分、批改、**

**错题分析、错题整理**

## 三、审题和做题

审题做题流程概述

- 1、列出已知条件和求解目标的内容
- 2、思考并分别写出已知条件和求解目标里对应的知识点和公式
- 3、总结各个知识点之间存在的关系，梳理做题思路
- 4、列解法，需要几个模块的大条件，写出思路，再从大条件拆解到小条件（作文提纲逻辑，全局思维）
- 5、回顾题目，检查易错点，思考归纳类型题举一反三

## 初阶审题训练表

先开始再完成再完美

**提取工具：《审题训练表》和《审题做题流程训练表（高阶版）》**

## 四、估分、批改

### 为什么要估分

**自我监控：** 估分要求在答题过程中和结束后，不断地评估自己的思路、方法和答案。会自问：“我这一步做对了吗？”“我的逻辑严谨吗？”“我的表达清晰吗？”这是对自身思维过程的监控。

**自我反思：** 估分与实际分数的差异，是绝佳的反思素材。为什么高估了？（盲目自信、步骤分计算不清）为什么低估了？（过于保守、忽视了过程分）这个过程能让自己更客观地认识自己。

发现自己做题中不好的习惯，让自己感受。纠正粗心大意等习惯。从自我复盘养成考试和做题的好习惯。

### 估分操作流程

1、做完题目/考试之后，马上进行复盘

“这次考试，整体难度感觉如何？比平时练习难还是简单？”

“有没有哪道题花了特别多的时间？或者做得特别不顺手？”

“时间分配合理吗？有没有题目是仓促完成的？”

2、笃定区标记：把自己觉得稳拿分的题目标注出来

“这道题的题型我见过吗？方法用对了吗？”

“计算过程我复查过了吗？答案是否合理？”

“书写是否清晰？关键步骤都写出来了吗？”（针对解答题）

估分策略： 预估满分

3、模糊区标记：感觉会做，但存在不确定性的题目。这是估分精度的关键

“卡壳点在哪？”（是某个概念记不清？某一步公式不确定？还是计算到一半进行不下去了？）

“过程完整吗？”（解答题是否跳了关键步骤？是否忽略了讨论的情况？）

“答案存疑吗？”（比如选择题是排除后猜的，填空题的结果形式感觉怪怪的）

“我能拿到哪些‘步骤分’？”（即使答案错了，开头思路正确吗？公式列对了吗？）

估分策略：根据不确定性程度，预估得分的百分比（如满分的50%、80%）。在旁边简单写下扣分理由，如“答案可能算错”、“步骤不完整”。

4、失分区标记：完全不会、放弃、或者知道做错了但没时间修改的题目。

“这道题考察的知识点是什么？我为什么不会？”（是根本没学过，还是忘了？）

“我尝试了什么方法？为什么行不通？”

“如果是时间不够，我卡在哪道题上导致的了？”

估分策略：预估0分。但如果解答题你写了一些相关的公式或文字，可以尝试预估1-2分的“辛苦分”。

5、将所有题目的预估得分加起来，得出预估总分

6、复盘思考：

“模糊的题，具体是哪个地方让你心里不踏实？”

“即使这道题答案错了，你觉得你写下的哪一步可能会让阅卷老师给你分数？”

（培养争取步骤分的意识）

“如果现在给你一次机会修改，你会从哪一道‘模糊区’的题目入手？”（引导他处理优先问题的能力）

## 批改流程

1、这个环节依然自主完成

2、做完估分后，找老师要答案，老师只需要分发答案即可。

3、批改完，记录进估分表，找到和估分的差距的题目，思考复盘估分与实际得分差距的原因

## 估分和批改

特别适用在语文，历史，政治，地理

锻炼标准答案思维和阅卷者思维

**估分和批改工具：《估分执行流程详解》和《估分记录表》**



## 五、错题分析和整理

### 错题是学习的宝藏，也是提分的核心

很多学生有做错题，但是分析的深度远远不够，所以会出现做错题没用的情况

错题的关键也不在题本身，而是能从错题中得出知识点运用的结论

### 错题的操作步骤

- 1、错题分类
- 2、错题筛选
- 3、错题分析
- 4、错题整理
- 5、错题三刷

### 错题分类

#### A 类错题：会做做错

归因：

审题失误：看错数字、漏看条件、误解问题

计算错误：粗心算错、抄写数字/符号错误

书写笔误：答案写错位置、跳步导致笔误

心态影响：时间紧张、过度自信、检查不到位

#### B 类错题：模糊，有思路但有卡点

归因：

知识点运用不熟悉、思路错误（要重视知识点和流程）

#### C 类错题：不会做，答案看得懂

归因：

找不到切入点（重视题型，关注求解目标）

## D 类错题：答案看不懂

归因：

知识点/概念不懂：题目设计的核心概念完全不懂

题目超纲：直接放弃

## 错题筛选

第一步：优先级别

【B 类“卡壳”题】：“思路清晰，卡在一步”的题。

特征：感觉会做，思路也有，但就是在某个关键步骤上被卡住，无法贯通。

为什么选它：这类题正处在“能力边界”，攻克它意味着直接拓宽了你的解题思路，提分效果立竿见影。

## 错题筛选

第一步：优先级别

【C 类“顿悟”题】：“看完答案恍然大悟”的题

特征：自己没思路，但答案一看就懂，并且会感叹“原来这么简单！”或“我怎么没想到！”

为什么选它：这类题暴露了思维链条的断点。分析它，就是学习“如何想到这个解法”的过程，是弥补思维漏洞的绝佳机会。

## 第二步：价值判断（优选标准）

当有多道题符合第一重标准时，请优先选择具备以下特征的“高价值”题目：

1、【“代表性”题目】：一道题代表一类方法或一个知识点。

自问：“这道题所用的方法/考察的知识点，是不是在考试中经常出现？”如果是，请优先选择。攻克一道，相当于攻克一类。

2、【“综合性”题目】：融合了多个知识点或解题步骤的题。

自问：“这道题是不是考察了我对多个知识点的联系和综合运用能力？”这类题有助于你构建知识网络，提升解决复杂问题的能力。

3、【“近期高频”错题】：最近在作业或小测中反复出错的同类题。

自问：“这个知识点/错误类型，我最近是不是已经错了好几次？”如果是，说明这里存在一个顽固的“病灶”，必须立即进行深度清理。

## 错题筛选

### 第三步：闭坑指南（慎选/不选标准）

【慎选：A类“马虎”题】

处理方式：不需要深度分析，但需要集中归类。例如，专门用一个本子记录所有因“审题失误”或“计算错误”的题。每周集中看一次，目的是强化警惕意识，而不是分析思路。

【不选：D类“超纲”题】

处理方式：如果明确判断为超纲题，果断暂时放弃。不要浪费宝贵的精力在当前能力范围之外的题目上，把它标记出来，待日后学到此知识点时再回头解决。

## 错题分析

A类错题分析思考路径：

1.当时我为什么会犯这个错？（心理活动描述）

2.如何避免再犯？

（具体行动，如：圈画关键词、验算、检查）

## 错题分析

B类错题分析思考路径：

1、卡点定位：我的思路具体卡在了哪一步？

2、关联已知条件：题目中哪个已知条件我没有用好？或与卡点有何关系？

3、瞄准求解目标：为了达到目标，卡住的这一步需要解决什么？

4、突破策略：现在我知道了，打通卡点可以用什么方法/知识点？（会涉及前置知识点的运用）

## 错题分析

C 类错题分析思考路径：

- 1、切入点分析：看完答案后，我认为解题的最关键的第一步是什么？
- 2、思维桥梁：这一步是如何与题目中的已知条件联系起来？
- 3、方法总结：这道题教会了我哪种新的解题思路或技巧？
- 4、自我反思：当时我为什么没想到？是哪个知识点不熟还是解题方式？

## 错题分析

D 类错题分析思考路径：

如果诊断是知识点不清：

我需要回顾的基础概念/公式是：

我可以求助的老师/同学/课本页码是：

如果诊断是题目超纲：

暂时搁置，标记为"超纲题"。

待日后学习到该知识点时再回顾。

## 错题分析具体运用

- 1、每个科目都买一本错题本（活页）
- 2、先针对单科进行训练，每周找出 3-6 道错题
- 3、前期不会找，需要在机构进行训练
- 4、将筛选出来的题目，根据错题深度分析指南进行深度的思考和分析
- 5、一开始做的不好很正常，只要有写就是有思考

## 错题整理

错题分为普通错题和深度思考错题

普通错题：除了规定的 3-6 道深度思考错题外的所有 BC 类的题目

深度思考错题：筛选出来的题目

## **错题整理**

### **普通错题记录方式**

- 1、将每次的试卷、小测题目按照考试/小测/机构/练习册作业分类好
- 2、错题只记录位置+题号即可，不需要重新抄录和收集题目，普通错题本只是一个指引图。

例如：期中考试卷选择题第 5 题

- 3、简单分析考点，卡点，错因，记录到错题本
- 4、按照错题的位置进行归纳整理，方便复习

## **错题整理**

### **深度分析错题记录方式**

- 1、将错题用抄录、剪贴、复制粘贴的方式收录到深度分析错题本。
- 2、同一个科目可以用同一本错题本，做好标记的位置即可
- 3、根据深度分析的卡点涉及到的同个知识点或者同一种类型的题目整理到一起
- 4、题目写在一面，分析思路及答案写在背面

## **错题整理**

### **深度分析的错题中的综合题（步骤多的）需要做到三刷**

## **错题三刷**

### **一刷搞懂：**

- 1、用错题深度分析指南，按思考步骤分析一遍
- 2、分析完之后，不看答案，马上进行闭目走题训练。从头到尾回忆一遍解题流程
- 3、回忆不出来的步骤，重新看答案，做好标注，思考为什么会卡住，是没有思考到哪个解题思路，总结知识点是怎么用的。
- 4、重新走一遍题目，直至把整道题可以用自己的思路复述出来。

## **错题三刷**

### **二刷“思路”：**

- 1、到机构的时候，将本周的深度分析错题全部重新做一遍，检测自己是否还记得。（复习）（到错题环节，每周必做）
- 2、如果没做出来，重新分析卡点（有可能卡点和第一次的不一样）重复一刷流程
- 3、如果做对，分析答案，将答案总结成几个答题模块，分析思考每个模块分别的求解思路。

## **错题三刷**

### **三刷检测：**

- 1、考试前或者一个月的时间，将所有错题重新全部做一遍。机构定好，每个月的第一个周末就是错题消灭日
- 2、如果没做出来，重新分析卡点（有可能卡点和第一次的不一样）重复一刷流程
- 3、如果做对，错题已经掌握

**估分和批改工具：《错题思路训练表（初级版）》和《错题深度分析指南》**